금융통계 · FINANCIAL STATISTICS

# 제 3 장 포트폴리오 관리

## Portfolio Management

위험과 수익 · 두 자산 · 실현가능한 집합 · MVP · 최소분산선 · 효율적 투자선 · 시장포트폴리오 · CAPM

교재 : M. Capiński & T. Zastawniak, Mathematics for Finance: An Introduction to Financial Engineering

OVERVIEW

# 목차


## 3.1 위험과 수익

- 기대수익률
- 위험의 측도 : 표준편차

## 3.2 두 자산

- 3.2.1 포트폴리오의 위험과 기대수익
- 3.2.2 실현가능한 집합

## 3.3 여러 개의 자산

- 3.3.1 수익률과 분산
- 3.3.2 최소분산 포트폴리오 (MVP)
- 3.3.3 효율적 투자선
- 3.3.4 시장포트폴리오
- 3.3.5 자본자산가격결정모형 (CAPM)

# 3.1

## 위험과 수익

투자의 두 가지 기준 : 얼마나 벌 것으로 기대되는가 , 얼마나 불확실한가

# 기대수익률과 위험의 측도로서의 표준편차

$$\mu = E(K) = \sum_i p_i K_i$$

기대수익률 (expected return): 수익률 K 의 평균 , 투자의 " 보상 "

$$\sigma = \sqrt{\mathrm{Var}(K)} = \sqrt{E\big(K-\mu\big)^2} = \sqrt{E(K^2)-\mu^2}$$

- **위험 (risk) = 표준편차 σ:** 수익률이 기대값에서 얼마나 흩어지는가
- 분산 대신 표준편차를 쓰는 이유 : 수익률과 같은 단위 (%)
- 투자자는 같은 μ 라면 σ 가 작은 것을 , 같은 σ 라면 μ 가 큰 것을 선호 ( 위험 회피 )
- 한계 : 위로 흩어지는 것 ( 큰 이익 ) 도 위험으로 계산 → 하방위험 , VaR 등 다른 측도도 있음

### 예제 기대수익률과 표준편차

- 주식 수익률이 호황 20%, 보통 0%, 불황 – 10% ( 확률 0.5, 0.3, 0.2)

$$K = \begin{cases} 0.20 & p = 0.5 \\ 0.00 & p = 0.3 \\ -0.10 & p = 0.2 \end{cases} \qquad \mu = 0.08, \quad \sigma = 0.1249$$

# 3.2

# 두 자산

두 개의 주식에 나누어 투자하면 위험이 어떻게 바뀌는가

# 두 주식으로 이루어진 포트폴리오

$w_1, w_2$: 각 주식에 투자한 금액의 비율 ( 가중치 ). 공매도가 허용되면 음수도 가능

$$K_V = w_1 K_1 + w_2 K_2, \qquad w_1 + w_2 = 1$$

$$\mu_V = w_1 \mu_1 + w_2 \mu_2$$

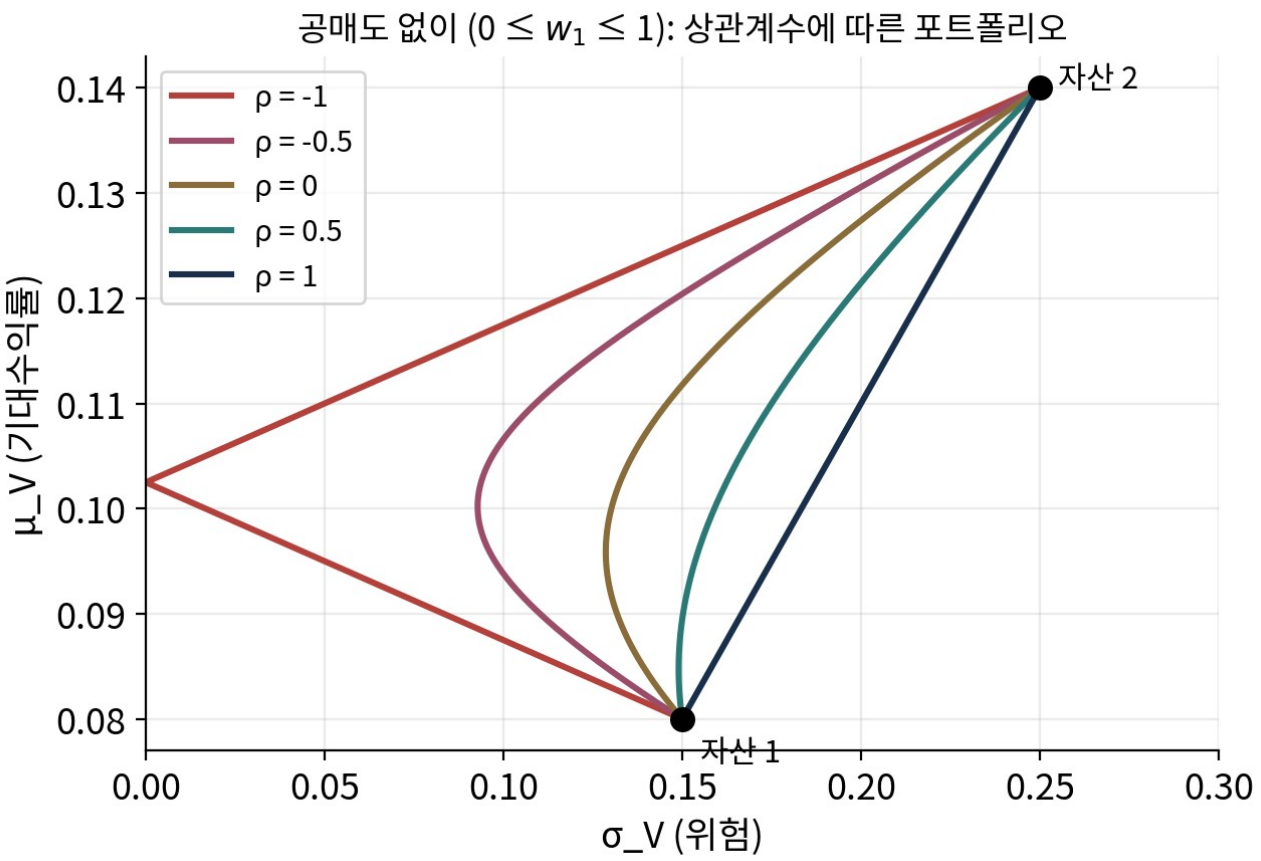
$$\sigma_V^2 = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2 w_1 w_2 \, \rho_{12} \, \sigma_1 \sigma_2$$

- 기대수익률은 가중평균이지만 , **위험은 가중평균보다 작을 수 있다** ($\rho_{12} < 1$ 이면 )
- 분산투자 (diversification) 의 효과 : 상관계수 $\rho_{12}$ 가 작을수록 위험 감소가 큼

**예제 두 자산 ( 이후 계속 사용 )**

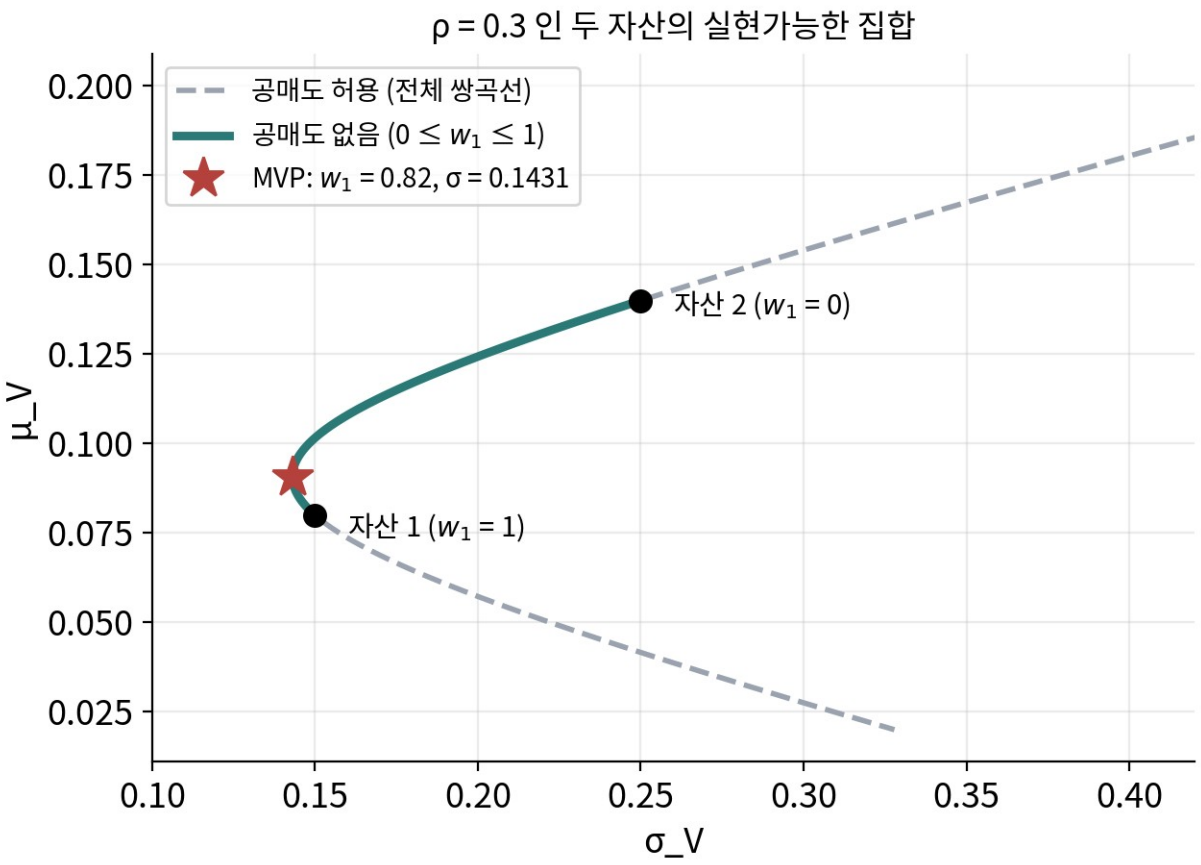
- 자산 1: $\mu_1 = 8\%$, $\sigma_1 = 15\%$, 자산 2: $\mu_2 = 14\%$, $\sigma_2 = 25\%$, $\rho_{12} = 0.3$
- 반반 투자 ($w_1 = w_2 = 0.5$): $\mu_V = 11\%$, $\sigma_V = 16.39\%$ < 가중평균 20%

# 상관계수에 따른 두 자산 포트폴리오




- **ρ = 1:** 두 점을 잇는 직선 — 분산효과 없음
- **ρ < 1:** 왼쪽으로 휘어진 곡선 — 같은 기대수익에 더 작은 위험
- **ρ = −1:** 위험을 0 으로 만드는 포트폴리오가 존재 ( 완전 헤지 )
- 실제 주식들은 대부분 $0 < \rho < 1$

# μ–σ 평면의 쌍곡선과 최소분산 포트폴리오




## 실현가능한 집합 (feasible set)

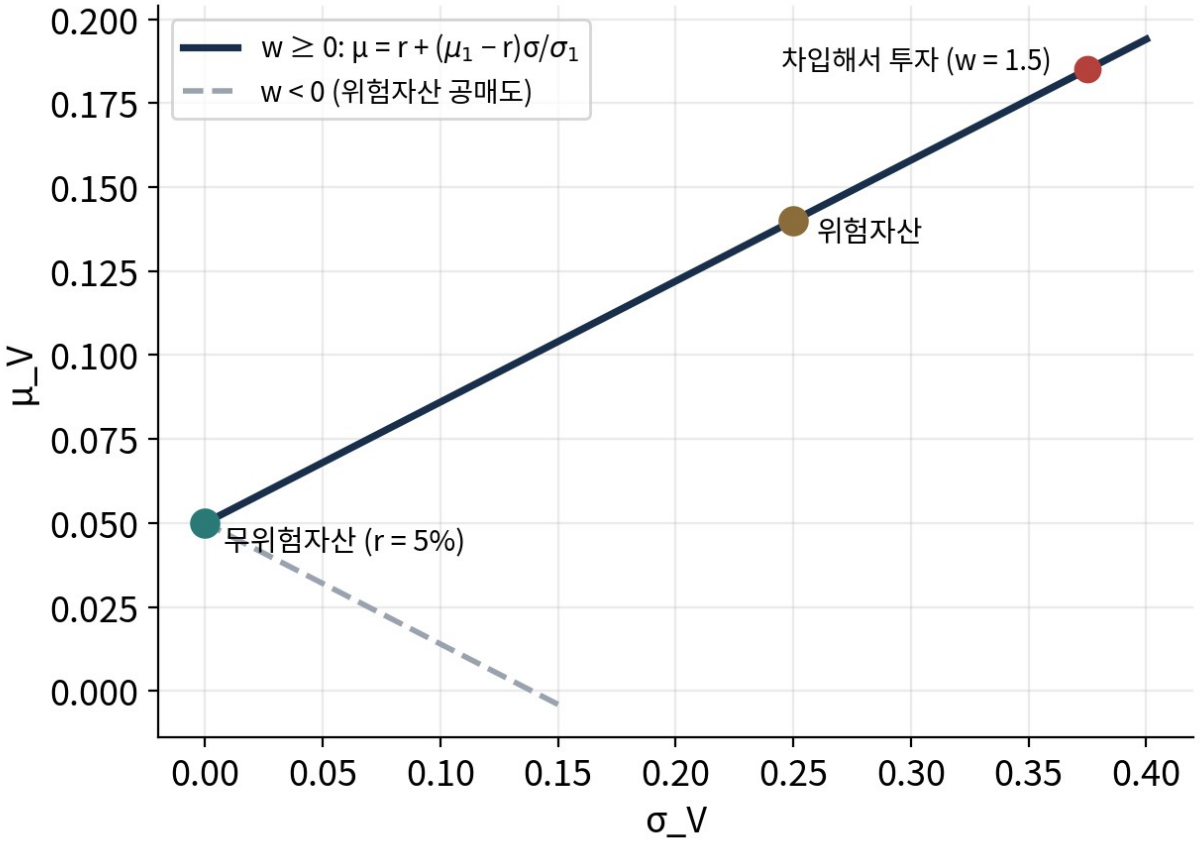
- $w_1$ 을 바꾸며 얻는 $(\sigma_V, \mu_V)$ 의 자취 = 쌍곡선의 한 가지
- 공매도 허용 : 전체 곡선 / 공매도 없음 : 두 자산 사이 구간
- 쌍곡선의 가장 왼쪽 점 = 최소분산 포트폴리오 (MVP)

## MVP: $\sigma_V^2$ 를 $w_1$ 으로 미분해 0

$$w_1^* = \frac{\sigma_2^2 - \rho_{12}\sigma_1\sigma_2}{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 - 2\rho_{12}\sigma_1\sigma_2}, \qquad w_2^* = 1 - w_1^*$$

$$w_1^* = \frac{0.0625 - 0.01125}{0.0625 + 0.0225 - 0.0225} = 0.82, \qquad \sigma_{MVP} = 0.1431, \quad \mu_{MVP} = 0.0908$$

# 위험자산 하나 + 무위험자산 : 직선




예 : r = 5%, 위험자산 μ = 14%, σ = 25%

무위험자산은 σ = 0 이고 위험자산과의 공분산도 0

$$\mu_V = r + w\,(\mu_1 - r), \qquad \sigma_V = |w|\,\sigma_1 \quad\Longrightarrow\quad \mu_V = r + \frac{\mu_1 - r}{\sigma_1}\,\sigma_V \quad (w \geq 0)$$

- σ_V 가 w 에 비례 → μ–σ 평면에서 직선
- 기울기 (μ₁ − r)/σ₁ = 위험 1 단위당 초과수익 (Sharpe ratio)
- w > 1: 무위험 이자율로 차입해서 위험자산에 추가 투자
- 이 직선이 뒤의 자본시장선 (CML) 의 출발점

# 3.3

# 여러 개의 자산

n 개의 주식 : 벡터와 행렬로 쓴다

# 가중치 벡터와 공분산 행렬

$$\mathbf{w} = (w_1, \ldots, w_n), \quad \mathbf{u} = (1, \ldots, 1), \quad \mathbf{m} = (\mu_1, \ldots, \mu_n), \quad C = [c_{ij}], \quad c_{ij} = \mathrm{Cov}(K_i, K_j)$$

$$\mu_V = \mathbf{m}\,\mathbf{w}^T, \qquad \sigma_V^2 = \mathbf{w}\,C\,\mathbf{w}^T, \qquad \mathbf{u}\,\mathbf{w}^T = 1$$

- C 는 대칭이고 양의 정부호 ( 위험자산이 선형종속이 아니면 역행렬 존재 )
- n = 2 일 때 3.2 절의 식과 같음
- 자산 수가 많아지면 분산 항 n 개보다 공분산 항 n(n−1) 개가 지배 → 분산투자로 줄일 수 없는 위험 = 공분산 ( 체계적 위험 )

**예제 세 자산 ( 이후 계속 사용 )**

$\mathbf{m} = (0.20,\ 0.13,\ 0.17), \quad \sigma = (0.25,\ 0.28,\ 0.20), \quad \rho_{12} = 0.3,\ \rho_{13} = 0.15,\ \rho_{23} = 0$

```
C = [[0.0625, 0.0210, 0.0075], [0.0210,
0.0784, 0], [0.0075, 0, 0.0400]]
```

# MVP 계산하는 법

제약 $\mathbf{u}\,\mathbf{w}^{\mathsf{T}} = 1$ ( 가중치의 합 = 1) 아래에서 분산을 최소화 : Lagrange 승수법

$$\min_{\mathbf{w}} \ \mathbf{w}C\mathbf{w}^{T} \ \ \text{s.t.} \ \ \mathbf{u}\mathbf{w}^{T} = 1 \ \ \Rightarrow \ \ 2\mathbf{w}C = \lambda\,\mathbf{u} \ \Rightarrow \ \mathbf{w} \propto \mathbf{u}C^{-1}$$

$$\mathbf{w}_{MVP} = \frac{\mathbf{u}\,C^{-1}}{\mathbf{u}\,C^{-1}\mathbf{u}^{T}}$$

- ① $C^{-1}$ 을 구한다
- ② 행벡터 $\mathbf{u}\,C^{-1}$ (= $C^{-1}$ 의 열의 합 ) 을 구한다
- ③ 그 합 $\mathbf{u}\,C^{-1}\mathbf{u}^{\mathsf{T}}$ 로 나누어 정규화

## 예제 세 자산의 MVP

- $\mathbf{u}\,C^{-1} = (9.819,\ 10.125,\ 23.159)$, $\mathbf{u}\,C^{-1}\mathbf{u}^{\mathsf{T}} = 43.103$
- $\mathbf{w}_{MVP} = (0.2278,\ 0.2349,\ 0.5373)$
- $\mu_{MVP} = 0.1674$, $\sigma_{MVP} = 0.1523$ — 어느 개별 자산의 $\sigma$ 보다도 작다

# 최소분산선 (MVL, minimum variance line)

목표 기대수익률 μ_V 를 정해 놓고 분산이 가장 작은 포트폴리오를 찾는다

$$\min_{\mathbf{w}} \ \mathbf{w}C\mathbf{w}^T \qquad \text{s.t.} \qquad \mathbf{u}\,\mathbf{w}^T = 1, \qquad \mathbf{m}\,\mathbf{w}^T = \mu_V$$

**Lagrange 승수 두 개로 풀면 (u $C^{-1}$ 와 m $C^{-1}$ 의 일차결합 ):**

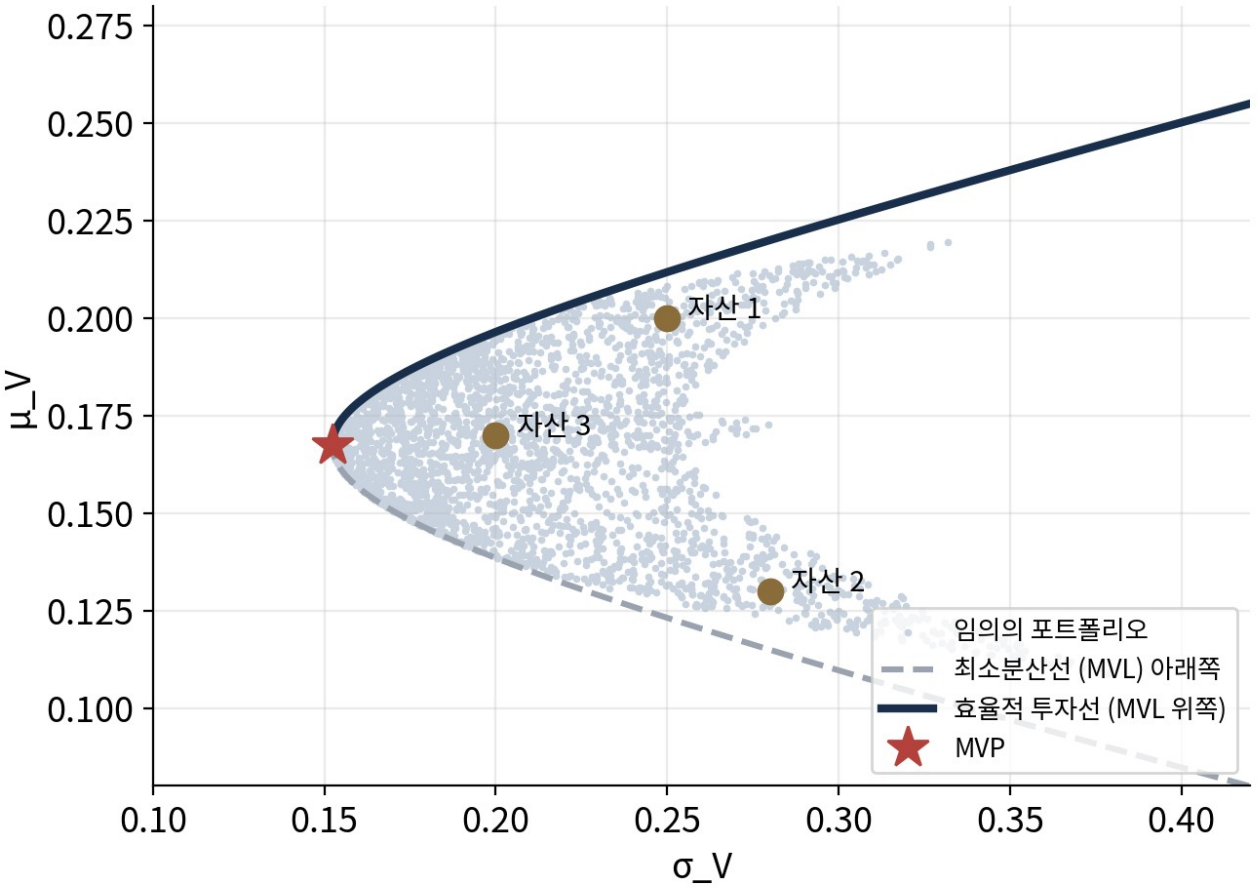
$$\mathbf{w} = \frac{\begin{vmatrix} 1 & \mathbf{u}C^{-1}\mathbf{m}^T \\ \mu_V & \mathbf{m}C^{-1}\mathbf{m}^T \end{vmatrix} \mathbf{u}C^{-1} + \begin{vmatrix} \mathbf{u}C^{-1}\mathbf{u}^T & 1 \\ \mathbf{m}C^{-1}\mathbf{u}^T & \mu_V \end{vmatrix} \mathbf{m}C^{-1}}{\begin{vmatrix} \mathbf{u}C^{-1}\mathbf{u}^T & \mathbf{u}C^{-1}\mathbf{m}^T \\ \mathbf{m}C^{-1}\mathbf{u}^T & \mathbf{m}C^{-1}\mathbf{m}^T \end{vmatrix}}$$

- μ_V 를 바꾸며 얻은 (σ_V, μ_V) 의 자취 = 최소분산선 (MVL): 쌍곡선
- MVL 의 가장 왼쪽 점이 MVP. 모든 실현가능한 포트폴리오는 MVL 의 오른쪽에 있다

**예제 μ_V = 20%**

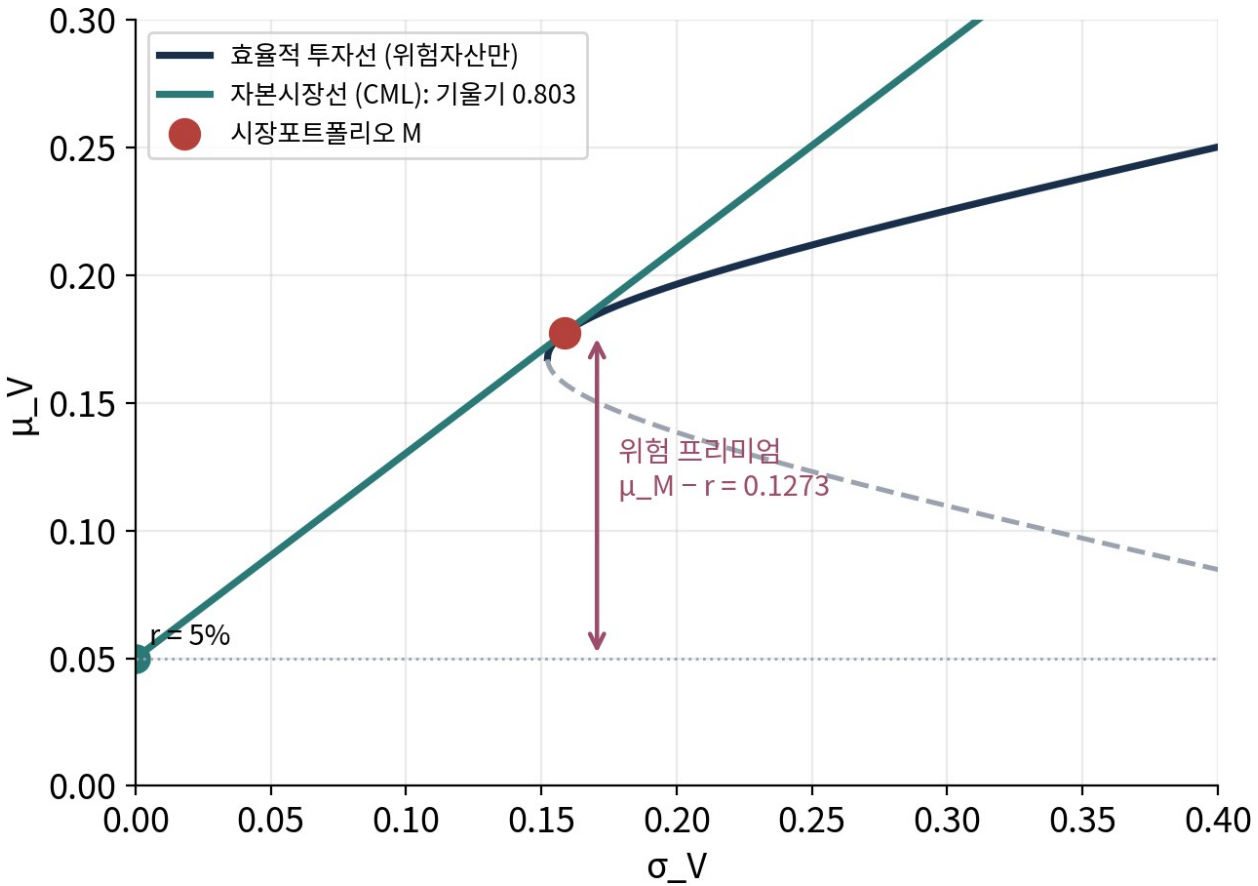
- w = (0.722, -0.208, 0.486)
- σ_V = 0.2107 < 자산 1 의 σ = 0.25

# 효율적 투자선 (efficient frontier)




- **효율적 포트폴리오 :** 같은 위험에서 기대수익률이 최대 , 같은 기대수익률에서 위험이 최소인 포트폴리오
- **효율적 투자선 = MVL 중 MVP 보다 위쪽** ($\mu_V \geq \mu_{MVP}$)
- MVL 의 아래쪽은 같은 σ 로 더 높은 μ 를 얻을 수 있으므로 비효율적
- 회색 점 : 임의의 가중치 포트폴리오 → 모두 MVL 의 오른쪽
- 합리적 투자자는 효율적 투자선 위에서 자신의 위험 선호에 맞는 점을 고른다

# 무위험자산을 추가하면 : 자본시장선과 시장포트폴리오




- 무위험자산과 효율적 투자선 위의 한 포트폴리오를 섞으면 직선 (3.2.2 절 )
- 기울기가 가장 큰 직선 = 효율적 투자선에 접하는 직선 = 자본시장선 (CML)
- 접점 M = 시장포트폴리오 : 모든 투자자가 위험자산을 이 비율로 보유

$$\mathbf{w}_M = \frac{(\mathbf{m} - r\mathbf{u})\, C^{-1}}{(\mathbf{m} - r\mathbf{u})\, C^{-1}\mathbf{u}^T}$$

예 : w_M = (0.378, 0.100, 0.522), μ_M = 0.1773, σ_M = 0.1586

$$\mu = r + \frac{\mu_M - r}{\sigma_M}\sigma \qquad \text{(capital market line)}$$

# 위험 프리미엄 (risk premium)

$$\mu_M - r \quad \text{(risk premium)}, \qquad \frac{\mu_M - r}{\sigma_M} \quad \text{(market price of risk)}$$

- **위험 프리미엄 μ_M − r:** 위험을 감수하는 대가로 시장이 무위험 수익률보다 더 주는 기대수익
- **위험의 시장가격 (μ_M − r)/σ_M:** 위험 1 단위 (σ 1%p) 당 추가로 얻는 기대수익 = CML 의 기울기
- CML 위의 포트폴리오 = 무위험자산 + 시장포트폴리오 . 위험을 더 지면 프리미엄도 그 비율만큼
- 위험 프리미엄이 양수여야 위험자산에 투자할 이유가 있다 ( 위험 회피적 투자자 )

**예제 세 자산 , r = 5%**

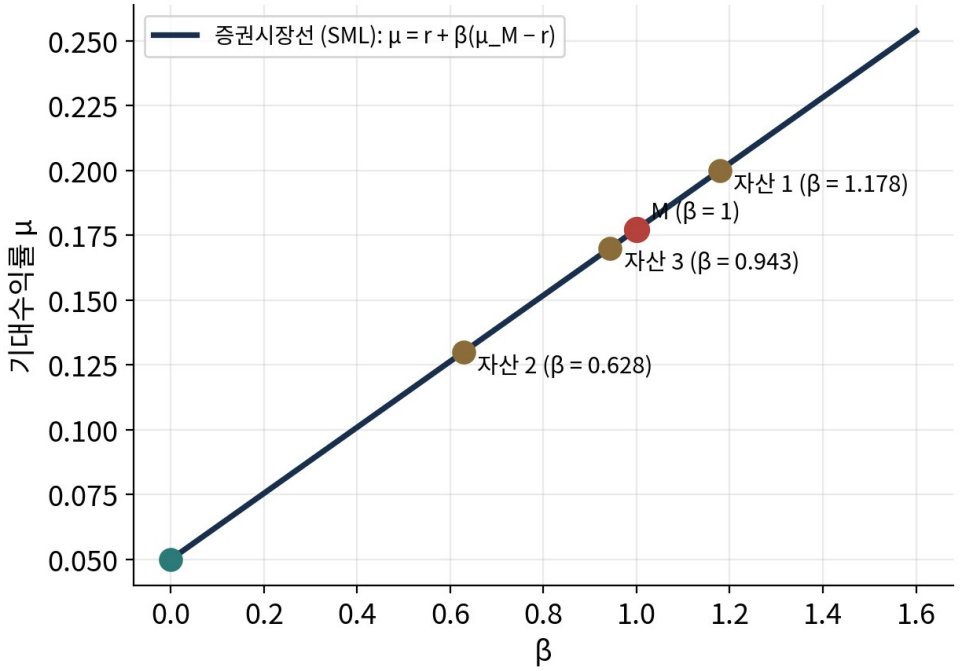
- 위험 프리미엄 = 0.1773 − 0.05 = 0.1273
- 위험의 시장가격 = 0.1273 / 0.1586 = 0.8028
- σ = 10% 인 CML 포트폴리오의 기대수익률 = 0.05 + 0.8028 × 0.10 = 0.1303

# CAPM: 개별 자산의 기대수익률은 β 로 결정된다

$$\beta_V = \frac{\mathrm{Cov}(K_V,\, K_M)}{\sigma_M^2}$$

$$\mu_V = r + \beta_V\,(\mu_M - r)$$

- **β:** 시장포트폴리오에 대한 민감도 . 시장 수익률이 1%p 변할 때 자산 수익률의 평균적 변화
- β = 1: 시장과 같은 위험 , β > 1: 공격적 , β < 1: 방어적
- 보상받는 것은 전체 위험 σ 가 아니라 **시장과 함께 움직이는 위험 β**




### 예제 세 자산의 β 와 CAPM

β = (1.178, 0.628, 0.943) → r + β(μ_M − r) = (0.200, 0.130, 0.170) = m ✓ 세 자산 모두 증권시장선 (SML) 위에 놓인다

# 체계적 위험과 비체계적 위험

$$K_V = r + \beta_V (K_M - r) + \varepsilon_V, \qquad E(\varepsilon_V) = 0, \quad \mathrm{Cov}(\varepsilon_V, K_M) = 0$$

$$\sigma_V^2 = \beta_V^2 \, \sigma_M^2 + \sigma_\varepsilon^2 \qquad (\text{systematic} + \text{residual risk})$$

### 체계적 위험 $\beta^2\sigma_M^2$

- 시장 전체의 움직임에서 오는 위험 ( 경기 , 금리 등 )
- 분산투자로 없앨 수 없음
- → 이 위험에 대해서만 위험 프리미엄이 주어짐

### 비체계적 ( 잔차 ) 위험 $\sigma_\varepsilon^2$

- 개별 기업 고유의 위험 ( 실적 , 사고 등 )
- 여러 자산에 분산투자하면 서로 상쇄되어 사라짐
- → 없앨 수 있는 위험이므로 보상이 없음

SUMMARY

# 정리

| 개념 | 핵심 식 | 의미 |
|---|---|---|
| 위험과 수익 | $\mu = E(K),\ \sigma = \sqrt{Var(K)}$ | 보상과 불확실성 |
| 두 자산 | $\sigma_V^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\rho\sigma_1\sigma_2$ | $\rho < 1$ 이면 분산효과 |
| 실현가능한 집합 | $\mu$–$\sigma$ 평면의 쌍곡선 | 무위험자산과 섞으면 직선 |
| MVP | $w = u\,C^{-1} / (u\,C^{-1}\,u^T)$ | 위험이 가장 작은 포트폴리오 |
| MVL / 효율적 투자선 | $\min w\,C\,w^T,\ \text{s.t. } u\,w^T = 1,\ m\,w^T = \mu_V$ | MVP 위쪽이 효율적 |
| 시장포트폴리오 | $w_M \propto (m - r\,u)\,C^{-1}$ | CML 의 접점 , 위험 프리미엄 $\mu_M - r$ |
| CAPM | $\mu_V = r + \beta_V(\mu_M - r)$ | 보상받는 위험은 $\beta$ ( 체계적 위험 ) |